Audio-studiegids: Onderzoek en STEM

Natuurwetenschappen, 2de graad doorstroomfinaliteit

Onderwerpen van de vakfiche 2026 en 2027

Gemaakt voor beluisteren. Korte zinnen. Eén idee per regel. Veel herhaling.

Zo gebruik je deze gids

Deze tekst is geschreven om voor te lezen of te laten voorlezen.

Laat de tekst voorlezen met de voorleesfunctie van je telefoon, je computer of je leesprogramma. Zet de snelheid op een tempo dat prettig voelt.

Er zijn 7 blokken. Elk blok duurt ongeveer vijf minuten.

Na elk blok volgt een korte herhaling. Dan pauzeer je en zeg je de kernwoorden hardop.

Luister elk blok minstens drie keer, op drie verschillende dagen. Herhaling werkt beter dan één lange sessie.

Deze gids volgt het onderdeel Wetenschappelijk onderzoek en STEM in de vakfiche natuurwetenschappen van 2026 en 2027. De inhoud is in beide jaren dezelfde. Dit onderdeel telt voor 10 procent van het examen. Je past het ook toe bij biologie, chemie en fysica.

Belangrijk: dit is een samenvatting. Controleer altijd de officiële vakfiche van de Examencommissie. Daar staat precies wat je moet kennen en kunnen. Op het examen krijg je een opgave met een probleem uit de praktijk. Oefen met oude opgaven en met voorbeelden uit je handboek.

Inhoud

Blok 1. Veilig en duurzaam werken

Blok 2. Meetinstrumenten en hulpmiddelen

Blok 3. Grootheden, eenheden en verbanden

Blok 4. De onderzoeksmethode

Blok 5. Criteria voor een onderzoeksvraag

Blok 6. Ontwerp van een oplossing

Blok 7. STEM en de maatschappij

Blok 1. Veilig en duurzaam werken

Bij een onderzoek werk je altijd veilig en duurzaam.

Lees de informatie op producten. Lees ook de handleidingen van toestellen.

Een veiligheidspictogram vertelt je waarom een stof gevaarlijk is.

Bijtend of corrosief veroorzaakt brandwonden. Ontvlambaar kan branden. Giftig. Explosief.

Oxiderend kan brand en ontploffing veroorzaken of verergeren.

Gassen onder druk. Irriterend of schadelijk. Gevaarlijk voor het aquatische milieu. Op lange termijn gevaarlijk voor de gezondheid.

P-zinnen en H-zinnen geven uitleg over gevaren en voorzorgen.

Je leidt ook af hoe je het afval van een stof verwerkt.

Goede werkwijzen. Respecteer het meetbereik en de nauwkeurigheid van meetinstrumenten.

Kuis gemorste producten meteen op.

Schakel meetinstrumenten uit als je niet meet.

Ga zuinig om met chemische stoffen. Ga hygiënisch om met biologisch materiaal.

Bedien elektrische toestellen nooit met natte handen.

Behandel glaswerk voorzichtig. Maak het schoon na gebruik. Ruim glasscherven veilig op.

Op het examen simuleren ze dit. Je legt uit hoe je veilig werkt.

Pauze.

Zeg hardop: corrosief, ontvlambaar, giftig, oxiderend, explosief.

Herhaling blok 1

Pictogram zegt waarom een stof gevaarlijk is.

P- en H-zinnen geven uitleg.

Meetbereik respecteren.

Nooit met natte handen aan elektrische toestellen.

Blok 2. Meetinstrumenten en hulpmiddelen

Je verwerft kennis met observatie en metingen.

Een juiste conclusie vraagt een correcte en nauwkeurige meting.

Je kiest het juiste instrument. Een balans voor massa. Een thermometer voor temperatuur. Een chronometer voor tijd.

Een maatbeker of pipet voor volume. Een meetlint voor lengte.

Een dynamometer of veer voor kracht. Een manometer voor druk.

Een multimeter meet stroom en spanning. De ampèremeter meet stroom. De voltmeter meet spanning.

Een pH-meter of een indicator meet de zuurtegraad.

Een calorimeter meet warmte.

Heb je twee instrumenten van hetzelfde type? Kies het instrument met de juiste nauwkeurigheid.

Lees het instrument correct en nauwkeurig af.

Een meting is nooit exact. Instrumenten hebben een beperkte nauwkeurigheid.

Leer ook de namen van het labomateriaal. Erlenmeyer. Maatkolf. Maatcilinder. Statief. Bunsenbrander. Trechter. Petrischaal.

Ook pipet, spuitfles, liebigkoeler, scheitrechter en weegschuit.

Pauze.

Zeg hardop: balans, thermometer, chronometer, dynamometer, manometer, multimeter.

Herhaling blok 2

Kies het instrument dat past.

Kies de juiste nauwkeurigheid.

Lees correct af.

Ken de namen van het labomateriaal.

Blok 3. Grootheden, eenheden en verbanden

Een grootheid beschrijft iets dat je meet. Bijvoorbeeld massa of tijd.

Elke grootheid heeft een eenheid. Gebruik de SI-eenheden.

Lengte in meter. Massa in kilogram. Tijd in seconde.

Temperatuur in graden Celsius of kelvin. Kracht in newton. Energie in joule.

Je rekent eenheden om. Liter naar kubieke meter. Kilometer per uur naar meter per seconde.

Voorvoegsels. Mega is 10 tot de 6. Kilo is 10 tot de 3. Hecto is 10 tot de 2. Deca is 10.

Deci is 10 tot de min 1. Centi is 10 tot de min 2. Milli is 10 tot de min 3. Micro is 10 tot de min 6. Nano is 10 tot de min 9.

Gebruik het juiste aantal beduidende cijfers.

Schrijf grote en kleine getallen in wetenschappelijke notatie.

Maak een schatting. Is je resultaat realistisch?

Je gebruikt modellen. Een schets, een grafiek, een tabel, een formule.

Je haalt gegevens uit grafieken en tabellen.

Je vormt formules om. Je combineert formules.

Recht evenredig: als de ene verdubbelt, verdubbelt de andere. Omgekeerd evenredig: als de ene verdubbelt, halveert de andere.

Een lineair verband is een rechte lijn. Een kwadratisch verband is een parabool.

Pauze.

Zeg hardop: mega, kilo, centi, milli, micro, nano.

Herhaling blok 3

SI-eenheden.

Kilo 10 tot de 3. Milli 10 tot de min 3.

Beduidende cijfers.

Recht of omgekeerd evenredig.

Blok 4. De onderzoeksmethode

Wetenschappelijk onderzoek volgt een vaste methode.

Stap één. De probleemstelling. Je definieert en baakt het probleem af.

Stap twee. Een onderzoeksvraag en een hypothese.

De hypothese is een verwachting die je kunt testen.

Stap drie. Een onderzoeksplan. Welk materiaal? Welke stappen?

In het plan staan variabelen. Wat verander je? Wat meet je? Wat houd je gelijk?

Stap vier. Data waarnemen en verzamelen.

Stap vijf. Data analyseren, vaak in een grafiek of tabel.

Stap zes. Conclusies trekken op basis van de data.

Stap zeven. Een conclusie formuleren. Dat is het antwoord op de onderzoeksvraag.

Stap acht. Reflecteren en communiceren.

Reflecteer. Was de methode goed? Welke fouten waren er? Wat kan beter?

Op het examen krijg je een opgave over een wetenschappelijk, STEM- of maatschappelijk probleem.

Pauze.

Zeg hardop: probleem, vraag en hypothese, plan, data, analyse, conclusie, reflectie.

Herhaling blok 4

Probleem, vraag, hypothese.

Plan en variabelen.

Data verzamelen en analyseren.

Conclusie en reflectie.

Blok 5. Criteria voor een onderzoeksvraag

Een goede onderzoeksvraag voldoet aan zes criteria.

Je krijgt deze criteria ook op het examen.

Open. Je kunt niet met ja of nee antwoorden.

Enkelvoudig. De vraag gaat over één onderwerp, één probleem.

Objectief. De vraag bevat geen mening of overtuiging.

Haalbaar. Het onderzoek is uitvoerbaar met voldoende tijd en middelen.

Onderzoekbaar. De vraag is geen opzoekvraag. Je kunt het antwoord niet direct opzoeken.

Relevant. Het antwoord draagt bij aan bestaande kennis.

Een goede vraag. Welke invloed heeft de hoeveelheid licht op de groei van tomatenplanten?

Een slechte vraag. Is licht goed voor planten? Die is gesloten en bevat een mening.

Een opzoekvraag is bijvoorbeeld: wat is de hoofdstad van België? Die is niet onderzoekbaar.

Controleer elk criterium één voor één.

Pauze.

Zeg hardop: open, enkelvoudig, objectief, haalbaar, onderzoekbaar, relevant.

Herhaling blok 5

Open: niet ja of nee.

Enkelvoudig: één onderwerp.

Objectief: geen mening.

Onderzoekbaar: geen opzoekvraag.

Blok 6. Ontwerp van een oplossing

Soms moet je een probleem oplossen. Dan ontwerp je een oplossing.

Je past een bestaand systeem aan. Of je ontwerpt een nieuw systeem.

Stap één. Definieer het probleem.

Stap twee. Geef criteria waaraan de oplossing moet voldoen.

Criteria zijn bijvoorbeeld veiligheid, kostprijs, duurzaamheid en werking.

Stap drie. Splits het probleem op in deelproblemen, als dat nodig is.

Stap vier. Bedenk mogelijke oplossingen voor elk deelprobleem.

Stap vijf. Integreer ze in een totaaloplossing.

Stap zes. Evalueer je oplossing.

Voldoet ze aan de criteria? Zo niet, stuur bij.

Een goede oplossing gebruikt wetenschappen, technologie en wiskunde samen.

Voorbeelden van problemen zijn het broeikaseffect en waterzuivering.

Pauze.

Zeg hardop: definiëren, criteria, deelproblemen, oplossingen, integreren, evalueren.

Herhaling blok 6

Definieer het probleem.

Stel criteria op.

Splits in deelproblemen.

Evalueer en stuur bij.

Blok 7. STEM en de maatschappij

STEM betekent Science, Technology, Engineering en Mathematics.

Dat zijn wetenschappen, technologie, ingenieurskunde en wiskunde.

Maatschappelijke uitdagingen vragen nieuwe technieken, materialen en methoden.

De STEM-disciplines versterken elkaar.

Voorbeeld. De coronacrisis.

Wetenschappelijke kennis was nodig om een vaccin te ontwikkelen.

Technologische kennis was nodig om het vaccin te ontwikkelen en koel te houden.

Wiskundige kennis was nodig om de verspreiding van het virus in kaart te brengen.

De maatschappij stelt vragen. STEM zoekt antwoorden.

De maatschappij beïnvloedt ook STEM, bijvoorbeeld met regels en met geld voor onderzoek.

Op het examen analyseer je zo'n wisselwerking in een voorbeeld.

Zoek telkens: welke wetenschap? Welke technologie? Welke wiskunde?

Pauze.

Zeg hardop: wetenschap, technologie, wiskunde, maatschappij.

Herhaling blok 7

STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics.

Disciplines versterken elkaar.

Voorbeeld: vaccin in de coronacrisis.

Zoek wetenschap, technologie, wiskunde.

Afsluiting

Je hebt alle blokken van onderzoek en STEM gehoord.

Kies elke dag één blok. Luister. Pauzeer. Zeg de kernwoorden hardop.

Vraag daarna aan jezelf: wat weet ik nog zonder te kijken?

Herhaal de blokken waar je twijfelt.

Veel succes.